

目录

第 17 章 信息系统安全 2
第 18 章 项目的风险管理 4
第 19 章 项目收尾管理 7
第 20 章 法律法规 8
第 21 章 法律法规和标准规范 11
第 22 章 计算专题 20

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第 17 章 信息系统安全



1、信息安全属性（掌握）

保密性是指"信息不被泄露给未授权的个人、实体和过程或不被其使用的特性。"数据的保密性可以通过下列技术来实现：（1）网络安全协议（2）身份认证服务（3）数据加密。

应用系统常用的保密技术如下：

（1）最小授权原则（2）防暴露（3）信息加密（4）物理保密

完整性是指"保护资产的正确和完整的特性。"简单地说，就是确保接收到的数据就是发送的数据。数据不应该被改变，这需要某种方法去进行验证。确保数据完整性的技术包括：

（1）CA 认证；（2）数字签名；（3）防火墙系统；

（4）传输安全（通信安全）；（5）入侵检测系统。

保障应用系统完整性的主要方法如下。

（1）协议（2）纠错编码方法（3）密码校验和方法（4）数字签名（5）公证

可用性是指"需要时，授权实体可以访问和使用的特性。"可用性确保数据在需要时可以使用。可用性的技术：

（1）磁盘和系统的容错：（2）可接受的登录及进程性能；

（3）可靠的功能性的安全进程和机制；（4）数据冗余及备份。

包括自主访问控制和强制访问控制、业务流控制、路由选择控制，审计跟踪。

不可抵赖性是指建立有效的责任机制，防止用户否认其行为。

2、信息系统安全属性

信息系统安全属性			
保密性	含义	保密性是应用系统的信息不被泄露给非授权的用户、实体或过程，或供其利用的特性。	
		即防止信息泄漏给非授权个人或实体，信息只为授权用户使用的特性。	
		保密性是在可用性基础之上，是保障应用系统信息安全的重要手段。	
	保密技术	最小授权原则	对信息的访问权限仅授权给需要从事业务的用户使用。
		防暴露	防止有用信息以各种途径暴露或传播出去。
		信息加密	用加密算法对信息进行加密处理，非法用户无法对信息进行解密从而无法读懂有效信息。
		物理保密	利用各种物理方法，如限制、隔离、掩蔽和控制等措施，保护信息不被泄露。

信息系统安全属性			
完整性	含义	完整性是信息未经授权不能进行改变的特性。即应用系统的信息在存储或传输过程中保持不被偶然或蓄意地删除、修改、伪造、乱序、重放和插入等破坏和丢失的特性。	
	主要方法	协议	通过各种安全协议可以有效地检测出被复制的信息、被删除的字段、失效的字段和被修改的字段。
		纠错编码方法	由此完成检错和纠错功能。最简单和常用的纠错编码方法是奇偶校验法。
		密码校验和方法	它是抗篡改和传输失败的重要手段。
		数字签名	保障信息的真实性。
		公证	请求系统管理或中介机构证明信息的真实性。

信息系统安全属性		
可用性	含义	可用性是应用系统信息可被授权实体访问并按需求使用的特性。
	可用性还应该满足以下要求	身份识别与确认、访问控制（对用户的权限进行控制，只能访问相应权限的资源，防止或限制经隐蔽通道的非法访问）
	可用性包括	自主访问控制和强制访问控制、业务流控制，路由选择控制，审计跟踪
	审计跟踪	把应用系统中发生的所有安全事件情况存储在安全审计跟踪之中以便分析原因，分清责任，及时采取相应的措施。
	审计跟踪的信息主要包括	事件类型、被管信息等级、事件时间、事件信息事件回答以及事件统计等方面的信息。
不可抵赖性	含义	通过PKI ,PMI CA认证来实现 1. 不可抵赖性也称作不可否认性，在应用系统的信息交互过程中，确信参与者的真实同一性。即所有参与者都不可能否认或抵赖曾经完成的操作和承诺。 2. 利用信息源证据可以防止发信方不真实地否认已发送信息 3. 利用递交接收证据可以防止收信方事后否认已经接收的信息

3、信息安全技术体系包含**物理安全、运行安全、数据安全**，要会区分。（掌握）

4、检测监视系统应建立门禁控制手段，任何进出机房的人员应经过门禁设施的监控和记录，应有止绕过门禁设施的手段：门禁系统的电子记录应妥善保存以备查：进入机房的人员应戴相应证件：未经批准，禁止任何物理访问：未经批准，禁止任何人将移动计算机或相关设备带离机房所在地应有专设警卫，通道和入口处应设置视频监控点，24 小时值班监视：所有来访人员的登记记录、门禁系统的电子记录以及监视录像记录应妥善保存以备查：禁止携带移动电话、电子记事本等具有移动互联功能的个人物品进入机房。2. 人员进出机房和操作权限范围控制应明确机房安全管理的责任人，机房出入应由指定人员负责，未经允许的人员不准进入机房

5、获准进入机房的来访人员，其活动范围应受限制，并有接待人员陪同；机房钥匙由专人管理，未经批准，不准任何人私自复制机房钥匙或服务器开机钥匙：没有指定管理人员的明确准许，任何记录介质、文件材料及各种被保护品均不准带出机房，与工作无关的物品均不准带入机房；机房内严禁吸烟及带入火种和水源。所有来访人员需经过正式批准，登记配录应妥善保存以备查：获准进入机房的人员。一般应禁止携带个人计算机等电子设备进入机房，其活动范围和操作行为应受到限制并有机房接待人员负责和陪同。

对需要防止电磁泄漏的计算机设备应配备电磁干扰设备，在被保护的计算机设备工作时电磁干扰设备不准关机；必要时可以采用屏蔽机房。屏蔽机房应随时关闭屏蔽门不得在屏蔽墙上打钉钻孔，不得在波导管以外或不经过过滤器对屏蔽机房内外连接任线缆；应经常测试屏蔽机房的泄露情况并进行必要的维护。

6、对信息系统岗位人员的管理，应根据其关键程度建立相应的管理要求。（掌握）

（1）对安全管理员、系统管理员、数据库管理员、网络管理员、重要业务开发人员、系统维护人员和重要业务应用操作人员等信息系统关键岗位人员进行统一管理，允许一人多岗，但业务应用操作人员不能由其他关键岗位人员兼任；关键岗位人员应定期接受安全培训，加强安全意识和风险防范意识。

（2）**兼职和轮岗要求**；业务开发人员和系统维护人员不能兼任或担负安全管理员。系统管理员。数据库管理员、网络管理员和重要业务应用操作人员等岗位或工作；必要时关键岗位人员应采取定期轮岗制度。

（3）权限分散要求：在上述基础上，应坚持关键岗位"权限分散、不得交叉覆盖"的原则，系统管理员、数据库管理员、网络管理员不能相互兼任岗位或工作。

（4）**多人共管要求**：在上述基础上，关键岗位人员处理重要事务或操作时，应保持二人同时在场，关键事务应多人共管。



（5）全面控制要求：在上述基础上，应采取对内部人员全面控制的安全保证措施，对所有岗位工作人员实施全面安全管理。

7、离岗人员安全管理（掌握）

对人员离岗的管理，可以根据离岗人员的关键程度，采取下列控制措施。

（1）基本要求；立即中止被解雇的、退休的、辞职的或其他原因离开的人 员的所有访问权限. 收回所有相关证件、徽章、密钥和访问控制标记等；收回机构提供的设备等。

（2）调离后的保密要求：在上述基础上，管理层和信息系统关键岗位人员调离岗位，必须经单位人事部门严格办理调离手续，承诺其调离后的保密要求。

（3）离岗的审计要求：在上述基础上，涉及组织机构管理层和信息系统关键岗位的人员调离单位，必须进行离岗安全审查，在规定的脱密期限后，方可调离。

（4）关键部位人员的离岗要求：在上述基础上，关键部位的信息系统安全管理人员离岗，应按照机要人员管理办法办理。

8、应用系统运行中涉及的安全和保密层次按粒度从大到小的排序包括系统级安全、资源访问安全、功能性安全和数据域安全。不是所有应用系统都涉及程序资源访问控制的问题。（掌握）

数据域安全包括两个层次，其一，是行级数据域安全；其二，是字段级数据域安全。

系统安全是应用系统的第一道大门。

9、用户权限的分配是否遵循"最小特权"原则。（掌握）

10、企业每年至少组织有关部门对系统运行工作进行一次检查。部门每季度一次自查。（掌握）

11、安全等级可分为保密等级和可靠性等级。保密等级应按有关规定划为绝密、机密和秘密。可靠性等级可分为三级，要求最高的为 A 级，要求的最低限度为 C 级，介于中间的为 B 级。（掌握）

12、将信息系统的安全保护等级分为五级。（掌握）

第一级，信息系统受到破坏后，不损害国家安全、社会秩序和公共利益。

第二级，信息系统受到破坏后，或者对社会秩序和公共利益造成损害，但不损害国家安全。

第三级，信息系统受到破坏后，对国家安全造成损害。

第四级，信息系统受到破坏后，对国家安全造成严重损害。

第五级，信息系统受到破坏后，会对国家安全造成特别严重损害。

13、计算机系统安全保护能力的五个等级，由低到高：（掌握）

1）用户自主保护级（普通内联网用户）；

2）系统审计保护级（内联网或国际网进行商务活动）；

3）安全标记保护级（适用于地方各级国家机关）；

4）结构化保护级（适用于中央级国家机关）；

5）访问验证保护级（适用于国防关键部门）。

第 18 章 项目的风险管理

1、风险按照性质划分（了解）

1）纯粹风险指只有损失可能性而无获利可能性的风险。

2）投机风险是相对于纯粹风险而言的，是指既有损失的可能又有获利机会的风险。

2、风险的性质（了解）



1）**客观性**：风险是一种不以人的意志为转移，独立于人的意识之外的客观存在。

2）**偶然性**：由于信息的不对称，未来风险事件发生与否难以预测。

3）**相对性**：风险性质会因时空各种因素变化而有所变化。

4）**社会性**：风险的后果与人类社会的相关性决定了风险的社会性，具有很大的社会影响力。

5）**不确定性**：发生时间的不确定性。

随机性和相对性表述的是风险的两个基本属性。

3、风险管理过程（**掌握**）

（1）规划风险管理；它是定义如何实施项目风险管理活动的过程。

（2）识别风险：它是判断哪些风险可能影响项目并记录其特征的过程。

（3）实施定性风险分析：它是评估并综合分析风险的发生概率和影响，对风险进行优先排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程。

（4）实施定量风险分析：它是就已识别风险对项目整体目标的影响进行定量分析的过程。

（5）规划风险应对：它是针对项目目标，制定提高机会、降低威胁的方案和措施的过程。

（6）控制风险：它是在整个项目中实施风险应对计划、跟踪已识别风险、监督残余风险、识别新风险，以及评估风险过程有效性的过程。

4、项目的投入越大，人们对风险的承受能力越小（**掌握**）

5、从客户的角度来看，如没有管理好质量风险将会造成最长久的影响（**掌握**）

6、风险管理计划包括以下内容。（**掌握**）

（1）方法论（2）角色与职责（3）预算（4）时间安排（5）风险类别

（6）风险概率和影响的定义（7）概率和影响矩阵（8）修订的干系人承受力

（9）报告格式（10）跟踪

7、风险识别的特点：（1）全员性（2）动态性。

风险识别是一项反复过程。随着项目生命周期的推进，新风险可能会不断出现。（**掌握**）

风险识别的原则包括：

（1）由粗及细，由细及粗。

（2）严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性。

（3）先怀疑，后排除。

（4）排除与确认并重。对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险按确认考虑。

（5）必要时，可作实验论证。

8、

1）文档审查：是一种结构化的审查，并不是安全性和规范性的审查。

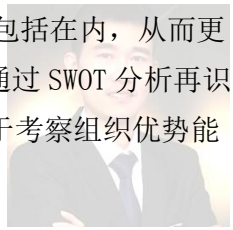
2）头脑风暴法：目的是获得一份综合的项目风险清单。

3）访谈：可以通过访谈获取风险列表（**不是谈判**）。

4）德尔菲法（dephi）：是组织专家达成一致意见的方法，专家匿名参与，经过多轮后形成一致意见，它有助于减轻数据的偏倚，防止任何个人对结果产生不恰当的影响。

5）风险核对表是基于以前类比项目信息及其他相关信息编制的风险识别核对图表。它简单易用，但无法穷尽所有，可以用风险分解结构的底层作为风险核对单。（**掌握**）

6）根本原因分析：是发现问题，找到其深层原因并制定预防措施的一种特定技术。



7）SWOT 技术:优势，劣势，机会，威胁。对项目进行考察，把产生于内部的风险都包括在内，从而更全面地考虑风险。首先，从项目，组织或一般业务范围的角度识别组织的优势和劣势。通过 SWOT 分析再识别出由组织优势带来的各种项目机会以及由组织劣势引发的各种威胁。这一分析也可用于考察组织优势能够抵消威胁的程度，以及机会可以克服劣势的程度。（掌握）

9、风险图解技术可包括：（掌握）

（1）**因果图**，又称石川图或鱼骨图，用于识别风险的起因。

（2）**系统或过程流程图**，显示系统各要素之间的相互联系及因果传导机制。

（3）**影响图**，用图形方式表示变量与结果之间的因果关系、事件时间顺序及其他关系.

10、**风险数据质量评估**是评估风险数据对风险管理的有用程度的一种技术，用来考察人们对风险的理解程度，以及考察风险数据的准确性、质量、可靠性和完整性。风险数据的质量会影响定性分析的结果（掌握）

11、**概率和影响矩阵**：根据风险可能对实现项目目标产生的潜在影响，进行风险优先排序。评估每项风险的重要性及其紧迫程度，规定了各种风险概率和影响组合，并规定哪些组合被评定为高重要性、中重要性或低重要性。（掌握）

风险概率分析指调查每项具体风险发生的可能性。**风险影响评估**旨在分析风险对项目目标（如时间、费用、范围或质量）的潜在影响。

发现的**新风险概率和影响都低**时，应放入清单中，供将进一步检测，不能删除，也不用做应对措施。

建立概率和影响层级的定义有助于减少偏见的影响。

风险行动的时间**紧迫性**可能会放大风险的重要性。对项目风险相关信息的质量评估也有助于澄清关于风险的重要性的评估结果。

专家判断：有经验的专家可以直接识别出风险（识别风险），经常可以通过风险研讨会或访谈来获取风险的概率和影响（定性），可以识别风险对成本和进度潜在的影响（定量）。

假设分析：检验假设条件在项目中的有效性。

风险分类计数有助于为制定有效的风险应对措施而确定工作包，活动，项目阶段甚至项目中的角色。

12、**敏感性分析**有助于确定哪些风险对项目具有最大的潜在影响。它有助于理解项目目标的变化与各种不确定因素的变化之间存在怎样的关联。典型的表现形式有龙卷风图，用于比较很不确定的变更与相对稳定的变量之间的相对重要性和相对影响，对于那些定量分析显示可能收益大于消极影响的特定风险，龙卷风图也有助于分析冒险的情景。（掌握）

13、**期望货币值（EMV 风险决策树）**是当某些情况在未来可能发生或不发生时计算平均结果的一种统计方法，正值为机会，负值为威胁，越大越好。建立在风险中立的假设之上，不避险，不冒险。（掌握）

14、**项目模拟**：旨在使用一个模型，计算项目各细节方面的不确定性对项目目标的潜在影响。常采用**蒙特卡洛**，也称为随机模拟法、建模仿真技术。（掌握）

15、风险的应对策略（掌握）

风险的应对措施应该与风险的重要性相匹配。

应根据风险的来定预算，而不应根据预算来定风险。

规避和减轻策略通常用于高影响的严重风险，转移和接受更适用于低影响的不太严重威胁。

（1）消极风险或威胁的应对策略

1）**规避**：如延长进度、改变策略或缩小范围等。最极端的规避策略是关闭整个项目。

2）**转移**：风险转移可采用多种工具，包括（但不限于）保险、履约保函、担保书和保证书等。

3）**减轻**[黄老师说减轻要想到货车]：减轻措施的例子包括采用不太复杂的流程，进行更多的测试，或者选用更可靠的供应商。例如，在一个系统中加入冗余部件，可以减轻主部件故障所造成的影响。

4）**接受**[黄老师说减轻要想到小车]：风险接受是指项目团队决定接受风险的存在，该策略可以是被动或主动的。被动接受策略不采取任何措施，只需要记录本策略，而无需任何其他行动，待风险发生时再由项目团队处理。如果采取主动接受的策略，则要在风险发生前制定应急计划。**最常见的主动接受策略是建立应急储备，安排一定的时间、资金或资源来应对风险。**

（2）积极风险或机会的应对策略

1）**开拓**： 如果组织想要确保机会得以实现，就可对具有积极影响的风险采取本策略。

2）**提高**：本策略旨在提高机会的发生概率和积极影响。提高机会发生的概率。提高机会的例子包括为尽早完成活动而增加资源。

3）**分享**：分享积极风险是指把应对机会的部分或全部责任分配给最能为项目利益抓住该机会的第三方。分享的例子包括建立风险共担的合作关系和团队，以及为特殊目的成立公司或联营体，以便充分利用机会，使各方都从中受益。

4）**接受**：接受机会是指当机会发生时乐于利用，但不主动追求机会。

16、风险再评估：在控制风险中，经常需要识别新风险，对现有风险进行再评估，以及删去已过时的风险。应该定期进行项目风险再评估。反复进行再评估的次数和详细程度，应该根据相对于项目目标的项目进展情况而定。**（掌握）**

18、风险审计是检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性。**（掌握）**

17、技术绩效测量：是把项目执行期间所取得的技术成果与计划取得的技术成果进行比较。它要求定义关于技术绩效的客观的、量化的测量指标，以便据此必较实际结果与计划要求。

第 19 章 项目收尾管理

1、系统集成**项目收尾管理**工作包含了四类工作，即项目验收工作、项目总结工作、系统维护工作以及项目后评价工作，此外项目团队成员的后续工作也应在收尾管理时妥善安排，只负责遣散，不安排新工作。**（掌握）**

2、项目的收尾管理又可以分为合同收尾和管理收尾 2 个方面。合同收尾主要是履行合同条款，关闭合同；管理收尾也叫做行政收尾，主要是进行项目的后评价，总结经验教训，更新组织过程资产等活动。**（掌握）**

3、**项目验收**是项目收尾管理中的首要环节，只有完成项目验收工作后，才能进入后续的项目总结、系统维护以及项目后评价等工作阶段。**（掌握）**

4、**项目的正式验收包括验收项目产品、文档及已经完成的交付成果。（掌握）**

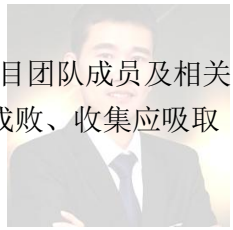
5、项目验收工作需要完成**正式的验收报告**，一般需要执行正式的验收测试工作。验收测试工作可以由业主和承建单位共同进行，也可以由第三方公司进行。**（掌握）**

6、项目在验收阶段主要工作内容：验收测试、系统试运行、系统文档验收以及项目终验。**（掌握）**

（1）验收测试是对信息系统进行全面的测试，依照双方合同约定的系统环境，以确保系统的功能和技术设计满足建设方的功能需求和非功能需求，并能正常运行。

（2）系统试运行：为了检验系统的试运行情况，客户可将部分数据或配置信息加载到信息系统上进行正常操作。各种问题暴露出来后，就可以进入系统验收了。

（3）系统文档验收



（4）项目终验：最终验收报告就是业主方认可承建方项目工作的最主要文件之一。

7、项目总结属于项目收尾的管理收尾。而管理收尾有时又被称为行政收尾，就是检查项目团队成员及相关干系人是否按规定履行了所有职责。实施行政结尾过程还包括收集项目记录、分析项目成败、收集应吸取的教训，以及将项目信息存档供本组织将来使用等活动。**（掌握）**

8、项目总结的主要意义如下。**（掌握）**）

（1）了解项目全过程的工作情况及相关的团队或成员的绩效状况。

（2）了解出现的问题并进行改进措施总结。

（3）了解项目全过程中出现的值得吸取的经验并进行总结。

（4）对总结后的文档进行讨论，通过后即存入公司的知识库，从而纳入企业的过程资产。

9、项目总结会需要全体参与项目的成员都参加，并由全体讨论形成文件。**（掌握）**

10、**一般的项目总结会应讨论如下内容：（掌握）**

（1）项目绩效　（2）技术绩效　（3）成本绩效　（4）进度计划绩效

（5）项目的沟通　（6）识别问题和解决问题（7）意见和建议

11、**信息系统后评价**的主要内容一般包括信息系统的目标评价、信息系统过程评价、信息系统效益评价和信息系统可持续性评价四个方面的工作内容。**（掌握）**

（1）信息系统目标评价，是信息系统后评价的重点所在，评价信息系统是否成功的重要依据就是信息系统是否实现了信息系统规划之初所设置的各种目标。

（2）信息系统过程评价，是从过程分析和审查的角度来评价过程的符合性以及合理性。

（3）信息系统效益评价，它对信息系统的运行效果做出评价，并为信息系统的可持续性评价提供判断依据。一般而言，信息系统效益评价包括信息系统技术评价、信息系统经济效益评价、信息系统管理效益评价、信息系统社会效益评价以及信息系统环境影响评价等。

（4）信息系统可持续性评价主要评价信息系统持续运营和发展的可能性，分析信息系统的既定目标是否能够持续实现，评价信息系统在未来是否能够持续稳定地不断升级

第 20 章　法律法规专题 1-招投标内容

1、**国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；下列情形可以邀请招标:①技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；②采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。**

2、有下列情形之一的，**可以不进行招标**:①需要采用不可替代的专利或者专有技术；②采购人依法能够自行建设、生产或者提供；③已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；④需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求；⑤国家规定的其他特殊情形。

3、资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于审;通过资格预审的申请人少于 3 个的，应当重新招标。投标保证金不得超过招标项目估算价的**远，招标保证金有效期应当与投标有效期**招标人可以自行决定是否编制标底，**且只能有一个标底，必须保密**。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。招标人不**得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。**

4、招标人采用资格预审办法对招标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定它的标准和方法对招标人的资格进行审查。

5、对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，’招标人可以分 2 个阶段招标:第一阶段，提交不带报价



的技术建议,招标人编制招标文件；第二阶段，向提供第一阶段技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照要求提交包括技术方案和投标报价的投标文件。

6、招标人有下列行为属于以不合理条件限制：

① 就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；

② 设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

③ 依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；

④ 对潜在的投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；

⑤ 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；

⑥ 依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；

⑦ 以其他不合理条件限制、排斥潜在的投标人或者投标人。

7、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

8、下列情形属**于投标人相互串通投标:**①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；②投标人之间约定中标人；③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。★

9、下列情形**视投标人相互串通投标**:①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；⑤不同投标人的投标文件相互混装；⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账号转出。

10、下列情形属于**招标人与投标人相互串通投标:**①招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；②招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；③招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；④招标人授意投标人撤换、修改投标文件；⑤招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;⑥招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

11、系统集成供应商在项目投标阶段的主要工作包**括:**①项目意向识别：4 种途径:政策导向、市场需求、技术发展、挖掘现有客户。②项目售前交流；③获取招标文件；④编写投标文件；⑤参加投标活动。

12、投标文件内容包括:①投标书、投标报价一览表、分项一览表；②投标资质证明文件（营业执照副本复印件加盖公章及其他相关证件）；③公司与制造商代理协议和授权书；④公司有关技术资料及客户反馈意见。

13、投标文件签署及规定:①投标文件正本和副本须打印并由投标方法人代表或委托代理人签署；②除投标方对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写；③**电报、电话、传真形式的投标概不接受。**

14、投标文件密封和标记:①正本和副本有差异，以匡闹为准；②每一密封信封上注明何时之前不准启封；③投标文件由专人递交，并按投标注明的时间和地点送至招标方。

15、投标人的各**种商务文件、技术文件等**应依据招标文件要求备全，**商务文件包括:资**质证明文件（营业执照、税务登记证、企业代码以及行业主管部门颁发的等级资质证书、授权书、代理协议等）、资信证明文件（保函、已履行的合同及商户意见书、中介机构出具的财务状况书等）。**技术文件一般包括投标项目方案及说明等。**

16、投标人少于 3 个的,不得开标；评标报告应当由评标委员会全体成员签字。招标人应当自收到评标报告之日起之内公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。公示期有异议的，招标人应当自收到异议之日起 3 日

内作出答复。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，第一中标候选人放弃中标的，因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提供履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情况，不符合招标条件的，**招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。**

17、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人，中**标通知书对招标人和中标人具有法律效力**。招标人应在书面合同签订后专直退还投标保证金及银行同期存款利息。

18、履约保证金不得超过中标合同金额的 10%。

19、合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分**非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任**。

20、开标时，由专业的负责人进行唱标。唱标主要公布投标报价，其他内容看招标文件要求。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场做出答复，并进行记录。

21、合同谈判的方法**一般先谈技术条款，后谈商务条款。**

22、合同的条款一般应包括:**当事人的名称和地址、标的、数量、质量、价款和报酬、履行期限、地点和方式、违约责任和解决争议的方法等。**

23、对于系统集成类的技术合同，一般应包括:项目名称；标的内容、范围和要求；履行的计划、进度、期限、地点、地域和方式；技术文档和资料的保密；风险责任的承担;技术成果的归属和收益的分成方法；验收标准和方法；价款、报酬或者使用费及其支付方式；违约金或者损失赔偿的计算方法；解决争议的方法；名词术语的解释等。

24、如果中标人不同意按照招标文件规定的条件或条款按时进行签约，招标方有权宣布该标**作废而与第二最低评估价投标人进行签约，或请示有关管理部门之后宣布本次招标无效，而重新组织招标。**

法律法规专题 2-知识产权管理

1、知识产权包括**著作权（含邻接权）、专利权、商标权**三个部分。知识产权的特性具体包括无体性、专有性、地域性和时间性。**（掌握）**

2、知识产权的地域性是指，按照一国法律获得承认和保护的知识产权，只能在该国发生法律效力，而不具有域外效力。**（掌握）**

3、**知识产权有一定的有效期限，无法永远存续。**超过法定期间，相关的智力成果就不再是受保护客体，而成为社会的共同财富，为人们自由使用。**（掌握）**

4、三种类型的知识产权的归属以及时间期限**（掌握）**。

（1）**合作开发**：知识产权是共同所有，如果可以分割使用的，那么可以分开；

（2）**委托开发**：按照合同约定，如果没有约定，则属于受托者（乙方、承建方）；

（3）**职务作品**：具体分 2 种情况。

5、著作权时间：如果是属于自然人，则是作者终生及其死后 50 年的 12 月 31 日。合作开发的，以最后一个死的人算。如果是单位，是 50 年的 12 月 31 日。**（掌握）**

6、发明专利权的期限为 20 年，实用新型专利权、外观设计专利权的期限为 10 年。**（掌握）**

7、软件著作权保护的是文档和代码，算法、思想是不受保护的。**（掌握）**

8、**注册商标的有效期为 10 年。（了解）**

第 21 章　法律法规和标准规范



1、根据标准制定机构和适用范围的不同，可分为**国际标准、国家标准、行业标准、区域/地方标准和企业标准**；根据类型划分，又可以分为强制性标准和推荐性标准。（了解）

2、强制性标准指在一定范围内通过法律、行政法规等强制性手段加以实施的标准。推荐性标准又称为非强制性标准或自愿性标准。**在我国，强制性国家标准代号为 GB，推荐性国家标准代号为 GB/T。**

3、**国家标准的有效期一般为 5 年。**

考试中涉及到的法律法规

中华人民共和国招标投标法

招投标法、政府采购法的一些数字：

1、中华人民共和国招标投标法

投标人	不少于 3 个
评标委员会	**5 人以上单数**，其中经济、技术专家**不少于三分之二**
竞争性谈判小组	**3 人以上单数**，其中评审专家**不少于三分之二**
中标候选人	不超过 3 人，排好顺序
收到评标报告之日起 3 天内公示中公示期不少于 3 天	公示期不少于 3 天
投标保证金	不得超过项目招标估算价的 2%，最迟在**书面合同签订后 5 日退还**
履约保证金	不得超过中标合同金额的 10%
资格预审文件或者招标文件的发售期	不得少于 5 日
招标人可以修改或澄清招标文件	在要求投标人提交投标文件截止时间至少 15 日前
招标文件发出到投标文件截止时间	不少于 20 天
订立书面合同	自中标通知书发出起 30 日内

第一条为了规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，制定本法。

第二条在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法。

第三条在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，**必须进行招标**：

（一） 大型基础设施、公用事业等关系社**会公共利益、公众安全的项目**；

（二） 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；

（三） 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。

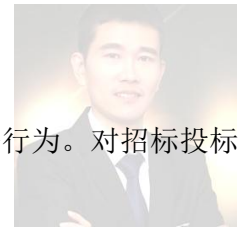
法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。

第四条任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第五条招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第六条依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活

动。



第七条招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

有关行政监督部门依法对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为。对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分，由国务院规定。

第八条招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

第九条招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。

招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。**第十条招标分为公开招标和邀请招标。**

公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

第十一条国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，**可以进行邀请招标。**

第十二条招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。

招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。

依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。第十三条招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。**招标代理机构应当具备下列条件：**

（一） 有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；

（二） 有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；

第十五条招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守本法关于招标人的规定。

第十六条招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。

招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

第十七条招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

投标邀请书应当载明本法第十六条第二款规定的事项。

第十八条招标人可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查；国家对投标人的资格条件有规定的，依照其规定。

招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在**投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。**

第十九条招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项**目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。**

国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。**招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明。**



第二十条招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。

第二**十一条** 招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投**标人踏勘项目现场。**

第二**十二条** 招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能**影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。**

招标人设有标底的，标底必须保密。

第二十三条招标人对已发出的招标文件进行**必要的澄清或者修改的**，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少**十五日前**，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

第二十四条招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；依法必须进行招标的项目，自**招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止**，最短**不得少于二十日**。

第二十五条投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

依法招标的科研项目允许个人参加投标的，投标的个人适用本法有关投标人的规定。

第二十六条投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，**投标人应当具备规定的资格条件。**

第二十七条投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。

第二十八条投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当**签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。**

在招标文件要求提交投标文件的**截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。**

第二十九条投标人在招标文件**要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。**

第三十条投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。

第三十一条两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，**联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。**

联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将**共同投标协议连同投标文件一并提交招标人**。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，**就中标项目向招标人承担连带责任。**

招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。

第三十二条投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。

投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

第三十三条**投标人不得以低于成本的报价竞标**，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。



第三**十四条**开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

第三十五条开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

第三十六条开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

开标过程应当记录，并存档备查。

第三十七条评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

依法必须进行招标的项目，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。

前款专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定；一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。

与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会；已经进入的应当更换。

评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

第三十八条招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。：

第三十九条评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

第四十条评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较;设有标底的，应当参考标底。**评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。**

招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。**招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。**

第四十一条中标人的投标应当符合下列条件之一：

（一） 能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

（二） 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成**本的除外。**

第四十二条评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有**投标。**

依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依照本法重新招标。

第四十三条在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

第四十四条评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

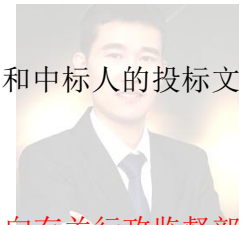
评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。

评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

第四十五条中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标

人放弃中标项目的，**应当依法承担法律责任。**



第四十六条招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。

第四十七条依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

第四十八条中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目**承担连带责任。**

第五十条招标代理机构违反本法规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处五万元以上二十五万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；**情节严重的，禁止其一年至二年内代理依法必须进行招标的项目并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照【新法修改】**；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

前款所列行为影响中标结果的，中标无效。

第六十六条涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。

当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面解答不一致时，应以招标人对投标人质疑的书面解答文件为准。

2、中华人民共和国招投标法实施条例

此部分详细见立项管理章节，掌握立项管理章节相关内容即可！

3、中华人民共和国政府采购法

第一条为了规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，制定本法。•

第二条在中华人民共和国境内进行的政府采购适用本法。

本法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

政府集中采购目录和采购限额标准依照本法规定的权限制定。

本法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

本法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

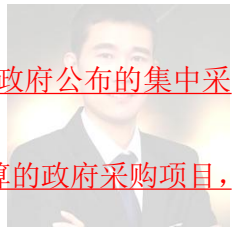
本法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

本法所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第三条政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四条政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。

第五条任何单位和个人不得采用任何方式，阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场。



第六条政府采购应当严格按照批准的预算执行。

第七条政府采购**实行集中采购和分散采购相结合。**集中采购的范围由省级以上人民政府公布的集中采购目录确定。

属于中央预算的政府采购项目，其集中采购目录由国务院确定并公布；属于地方预算的政府采购项目，其集中采购目录由省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构确定并公布。

纳入集中米购目录的政府采购项目，应当实行集中采购。

第十条政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：

（一） 需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；

（二） 为在中国境外使用而进行采购的；

（三） 其他法律、行政法规另有规定的。

前款所称本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。

第十一条政府采购的信息应当在政府采购监督管理部门指定的媒体上及时向社会公开发布，**但涉及商业秘密的除外。**

第十二条在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。

第十三条各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。

各级人民政府其他有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。第二章政府采购当事人

第十六条集中采购机构为采购代理机构。设区的市、自治州以上人民政府根据本级政府采购项目组织集中采购的需要设立集中采购机构。

集中采购机构是非营利事业法人，根据采购人的委托办理采购事宜。

第十七条集中采购机构进行政府采购活动，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。

第十八条采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购；采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，可以自行采购，也可以委托集中采购机构在委托的范围内代理采购。

纳入集中采购目录属于通用的政府采购项目的，应当委托集中采购机构代理采购；属于本部门、本系统有特殊要求的项目，应当实行部门集中采购；属于本单位有特殊要求的项目，经省级以上人民政府批准，可以自行采购。

第十九条采购人可以委托经国务院有关部门或者省级人民政府有关部门认定资格的采购代理机构，在委托的范围内办理政府采购事宜。

采购人有权自行选择采购代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为采购人指定采购代理机构。

第二十条采购人依法委托采购代理机构办理采购事宜的，应当由采购人与采购代理机构签订委托代理协议，依法确定委托代理的事项，约定双方的权利义务。

第二十一条供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一） 具有独立承担民事责任的能力；

（二） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；



（五） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六） 法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

第二十三条采购人可以要求参加政府采购的供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据本法规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资格进行审查。

第二十四条两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人**承担连带责任**。

第三章政府采购方式

第二十六条政府采购采用以下方式：

（一） 公开招标；（二） 邀请招标；

（三） 竞争性谈判；（四） 单一来源采购；

（五） 询价；（六） 国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

公开招标应作为政府采购的主要采购方式

第二十七条采购人采购货物或者服务应当采用公开招标方式的，其具体数额标准，属于中央预算的政府采购项目，由国务院规定；属于地方预算的政府采购项目，由省、自治区、直辖市人民政府规定；因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准。

第二十八条采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务**化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。**

第二十九条符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用**邀请招标方式采购：**

（一） 具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

（二） 采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。

第三十条符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用竞争性谈判方式采购：

（一） 招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

（二） 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

（三） 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

（四） 不能事先计算出价格总额的。

第三十一条符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：

（一） 只能从唯一供应商处采购的；

（二） 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

（三） 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第三十二条采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以依照本法采用询价方式采购。



第四章政府采购程序

第三十四条货物或者服务项目采取邀请招标方式采购的，采购人应当从符合相应资格条件的供应商中，**通过随机方式选择三家以上的供应商，**并向其发出投标邀请书。

第三十五条货物和服务项目实行招标方式采购的，**自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于二十日。**

第三十六条在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商**不足三家的**；

（二）出现影响采购公正的**违法、违规行**为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购**人不能支付的；**

（四）**因重大变故，采购任务取消的。**

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

第三十七条废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

第三十八条采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：

（一）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共**三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。**

（二）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

（三）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。

（四）谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（五）确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，**并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。**

第三十九条采取单一来源方式采购的，采购人与供应商应当遵循本法规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

第四十条采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：

（一）成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的**单数组成，**其中专家的人数不得**少于成员总数的三分之二。**询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

（二）确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的**供应商名单中确定不少于三家的供应商，**并向其发出询价通知书让其报价。

（三）询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

（四）确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

第四十二条采购人、采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。



第五章政府采购合同

第四十三条政府采购合同适用合同法。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。

采购人可以委托采购代理机构代表其与供应商签订政府采购合同。由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书，作为合同附件。

第四十四条政府采购合同应当采用书面形式。

第四十五条国务院政府采购监督管理部门应当会同国务院有关部门，规定政府采购合同必须具备的条款。

第四十六条采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十**日内，**按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第四十七条政府采购项目的采购合同自签订之日起七**个工作日内，**采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

第四十八条经采购人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。

政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四十九条政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额**不得超过原合同采购金额的百分之十。**

第六章质疑与投诉

第五十一条 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起**七个工作日内**，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十四条 **采购人**委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者**质疑，**采购代理机构应当依照本法第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

第五十五条 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

第五十六条 政府采购监督管理部门应当在收到投诉后**三十个工作日内**，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

第五十七条 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

第五十八条 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

第 22 章 计算专题



常见计算题考点汇总

1、决策树和期望货币价值（决策树、表）——风险管理

机会的预期货币价值一般表示为**正数**，而风险的预期货币价值一般表示为**负数**。 每个可能结果的数值与其发生概率相乘之后加总，即得出预期货币价值 EMV。

2、加权系统——采购管理

3、自制和外购决策——采购管理

4、沟通渠道——沟通管理

沟通渠道数=$\frac{n(n-1)}{2}$，n 代表人数。

5、三点估算

期望值 $t_E=\frac{(to+4t_M+t_P)}{6}$　　标准差 $\sigma=\frac{(t_P-t_O)}{6}$

1. 掌握根据题目中给出的各活动的逻辑关系表， 自己画出单代号网络图，能够画出双代号，时标网络图，能看懂甘特图。

2. 找出网络图中的关键路径（记住，可能有多条），算出总工期（最长路径）。

掌握双代号网络图中的“虚工作”，虚工作（虚活动）是不占用任何时间和资源的，只是为了让逻辑关系更加明确，网络图更加美观(可以在关键路径上)。

3. 会算每个活动的 7 个时间（常说的 6 标时+自由时差）

4. 掌握自由时差和总时差的区别

5. 进行进度压缩，掌握常见的进度压缩工具和方法

6. 学会资源平滑的计算（掌握此项目至少需要多少人，时标网络图）

7. 清楚 6 标时图的各个时间（如图）

ES	工期	EF
	字母	
LS	总时差	LF

最早开始时间（ES）、最早结束时间（EF）

最迟开始时间（LS）、最迟结束时间（LF）

总时差指一项工作在不影响总工期的前提下所具有的机动时间。

自由时差指一项工作在不影响后续工作的情况下所拥有的机动时间。

在所有完整的路径中，最长的那条路径就是关键路径，关键路径可以有多条

8. 6 标时的各个时间算法

【必须掌握】

口诀：高大矮小，上加下减

求最早时间用正推法，最迟时间用倒推法。

在计算题中，关键活动（关键路径上的活动）的总时差、自由时差都是 0。

在关键路径上拿时间，在非关键路径上拿资源。

（2）时标网络图

①关键路径：没有波浪线的实线

②波浪线：有时间无工作，在做人力分配时，可根据实际需要画波浪线。

自由时差，本活动内部的波浪线长度。

总时差：经过该活动的路径最短的波浪线的总和，其波浪线长度的总和。

9、挣值[黄老师说这是神婆]分析、预测技术—进度、成本管理

英文简称	名称	英文简称	名称	英文简称	名称
EV	挣值	AC	实际成本	CPI	成本绩效指数
PV	计划值	BAC	完工预算	SPI	进度绩效指数
CV	成本偏差	EAC	完工估算	VAC	完工偏差
SV	进度偏差	ETC	完工尚需估算	TCPI	完工尚需绩效指数

公式		情况
CV=EV-AC		>0成本节省，<0成本超支
SV=EV-PV		>0进度提前，<0进度滞后
CPI = EV/AC		>1成本节省，<1成本超支
SPI = EV/PV		>1进度提前，<1进度滞后
ETC=(BAC-EV)		当前偏差被看做是非典型的
ETC=(BAC-EV)/CPI		当前偏差被看做是代表未来的典型偏差
EAC=AC+ETC	EAC=AC+BAC-EV	当前偏差被看做是非典型的
	EAC=AC+(BAC-EV)/CPI	当前偏差被看做是代表未来的典型偏差
VAC=BAC-EAC		完工偏差,完工预算与完工估算之差
TCPI	TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)	为按计划完成，必须维持的效率
	TCPI=(BAC-EV)/(EAC-AC)	为实现当前的完工估算(EAC),必须维持的效率

TCPI 是指为了实现具体的管理目标（如 BAC 或 EAC），剩余工作的实施必须达到的成本绩效指标。如果 BAC 已明显不再可行，则项目经理应考虑使用 EAC 进行 TCPI 计算。经过批准后，就用 EAC 取代 BAC。基于 BAC 和 TCPI 公式：TCPI=（BAC-EV）/（BAC-AC）。

EV：已经完成工作的计划值，一定小于或等于 PV。

PV：计划值 ，跟 AC 无关。

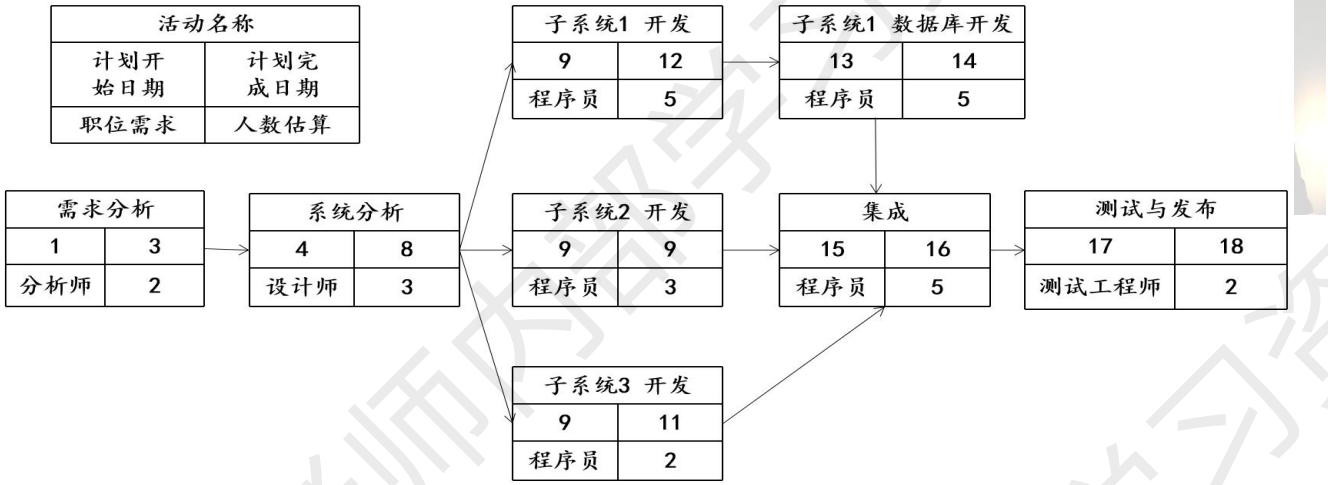
AC：实际成本 ，跟 PV 无关。

预算=BAC+管理储备 如果管理储备为 0 则 预算=BAC.

试题一、 某公司技术人员人力成本如下表所示。（第 1 和第 2 问做过的同学可以不做）

	分析师	设计师	程序员	测试工程师
日均成本（元）	350	300	400	300

项目经理根据项目总体要求制定了某项目的网络资源计划图（图 1 所示，单位为日，为简化起见，不考虑节假日），并向公司申请了 2 名分析师负责需求分析，3 名设计师负责系统设计，10 名程序员负责子系统开发和集成，2 名测试工程师负责测试和发布。项目经理估算总人力成本为 27400 元。



【问题 1】（4 分）

请指出项目经理在人力成本的估算中使用了哪些成本估算方法。

【问题 2】（7 分）

第 9 日的工作结束时，项目组已完成需求分析、系统设计工作、子系统 1 的开发完成了四分之一，子系统 3 的工作完成了三分之一，其余工作尚未开展，此时人力部门统计应支付总人力成本 9400 元，请评价项目当前的进度绩效和成本绩效，给出调整措施，并预测按原计划继续执行所需要的 ETC。

【问题 3】

如果所有人的，可以做所有的工作，所有人的费用都相同，那么这个项目在工期不变的情况下至少需要多少人才能做完？

【问题 4】

请划出该网络图的单代号网络图，双代号网络图和甘特图，并计算的项目工期，求出子系统 3 的自由时间和总时差。

试题二、阅读下列说明，回答问题一至问题三，将解答填入答题纸的对应栏内。

某公司完成一个工期 10 周的系统集成项目，该项目包含 ABCDE 五项任务。项目经理制定了成本预算表（如表 1），执行过程中记录了每个时段项目的执行情况（如表 2、表 3）

表 2-1 成本预算表(单位：万元)

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	10	15	5							
B		10	20	20						
C				5	5	25	5			
D					5	15	10	10		
E								5	20	25
合计	10	25	25	25	10	40	15	15	20	25

表 2-2 实际发生成本表(单位：万元)

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	10	14	10							
B		10	14	20						
C				5	5	10				
D					5	8				
E										
合计	10	24	24	25	10	18	0	0	0	0

表 2-3 任务完成百分比

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	30%	50%	100%							
B		20%	50%	100%						
C				5%	10%	40%				
D					10%	20%				
E										
合计										

【问题 1】（5 分）

项目执行到了第 6 周，请填写如下的项目 EV 表，将答案填写在答题纸对应栏内。

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A										
B										
C										
D										
E										
合计										

试题三、某软件开发项目包括 A、B、C 三项活动，目前各活动的相关数据如下（单位：万元），则该项目绩效处于（ ）状态。

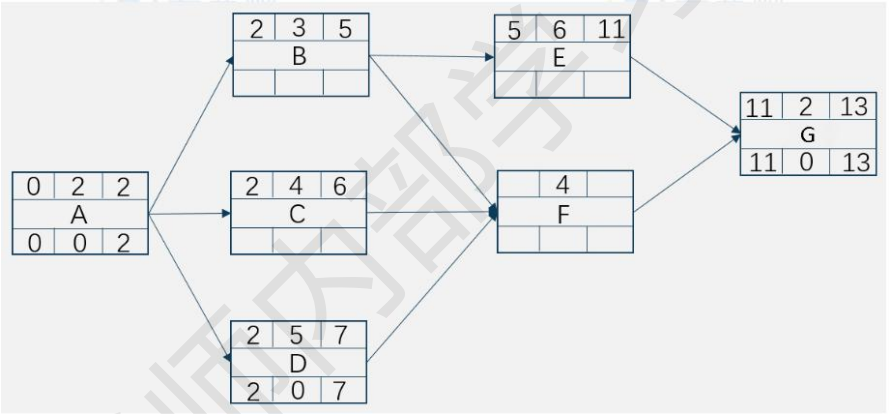
活动	PMB	PV	完成比	AC
A	20	20	100%	20
B	15	5	50%	6
C	7	0	0	0

A、进度提前且成本节约　　B、进度提前且成本超支

C、进度落后且成本节约　　D、进度落后且成本超支

试题四、某项目的网络图如下，活动 B 的自由浮动时间为（ 44 ）天，该项目的关键路径有（ 45 ）条。





44.A、0　　B、1　　C、2　　D、3

45.A、4　　B、3　　C、2　　D、1